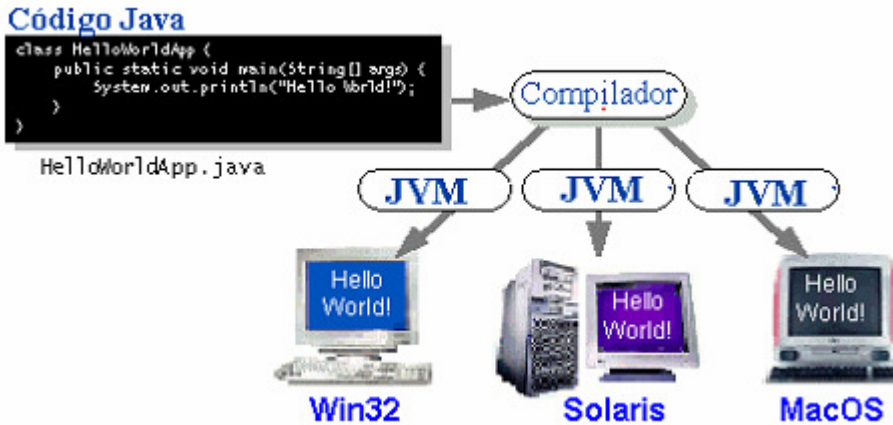


PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Observe a figura abaixo sobre a Máquina Virtual Java (JVM).



1. Sobre a Máquina Virtual Java, julgue em verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

- I. Para um programa Java ser executado, seu byte-code não precisa passar pela verificação de segurança da JVM.
- II. A JVM não permite que um programa Java acesse recursos de hardware diretamente, protegendo o computador de operações perigosas, como acesso à regiões protegidas da memória ou formatação física do disco rígido.
- III. De acordo com as especificações da SUN, a Máquina Virtual Java pode ser vista como uma Máquina Imaginária que é implementada via software ou hardware.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) I e II são verdadeiras.
- b) II é falsa.
- c) I e II são verdadeiras.
- d) II e III são verdadeiras.

2. Marque o item **INCORRETO** sobre *garbage collection* do ambiente Java.

- a) *Garbage-collection* é um mecanismo de controle automático de alocação e liberação de memória.
- b) *Garbage-collection* é um mecanismo de fragmentação manual (pelo programador) de utilização da memória.
- c) *Garbage-collection* evita os erros comuns associados à alocação de memória.
- d) O processo de *Garbage-collection* ocorre automaticamente durante a execução de um programa Java.

3. A palavra reservada *Extends*, em Java, pode ser definida por qual (is) da(s) afirmação (ões):

- I. Em Java usamos a palavra reservada *extends* para definir uma subclasse.
- II. Essa palavra traduz a idéia de que uma classe está estendendo as características e a funcionalidade de sua superclasse.
- III. É um evento ou valor ilegal, porém previsto na modelagem de um sistema.

De acordo com as afirmativas acima, marque o item **CORRETO**:

- a) Apenas I é verdadeira.
- b) Apenas II é verdadeira.
- c) Apenas I e II são verdadeiras.
- d) Apenas III é verdadeira.

4. Veja a tabela sobre Operadores lógicos e aritméticos em Java:

I	<< >> >>>	Operadores de deslocamento aritmético e lógico
II	?:	Operador condicional
III	= *= %=	Identificador de classes
IV	Instance of	Operadores aplicados sobre a atribuição

Marque a alternativa **CORRETA**, de acordo com as afirmativas acima.

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas III e IV estão corretas.
- d) II e III estão falsas.

5. Observe o seguinte trecho de código do ambiente Java:

```
for (int i = x; i < y; i++) {
    if (i % 19 == 0) {
        System.out.println("Achei um número divisível p
or 19 entre x e y");
        break;
    }
}
```

Marque a alternativa **CORRETA** com relação ao código acima:

- O código acima percorre os números de x até i até encontrar um número divisível por 19.
- O código acima incrementa o número x a cada laço.
- O código acima percorre os números de x a y e pára quando encontrar um número divisível por 19, uma vez que foi utilizada a palavra chave break.
- O código acima percorre os números de y a x e pára quando encontrar um número divisível por i%19, uma vez que foi utilizada a palavra break.

6. Observe o seguinte trecho de código do ambiente Java:

```
int i = 5;
while (condicao) {
    int j = 7;
}
```

Considere as afirmativas apenas para o trecho de código acima do ambiente Java e julgue-as em verdadeiras ou falsas.

- No bloco acima, a variável "j" pára de existir quando termina o bloco while, onde ela foi declarada.
- Se for tentado acessar a variável "j" fora do bloco while, ocorrerá um erro de compilação.
- A variável "i" pára de existir dentro do bloco while.

Marque a alternativa **verdadeira**:

- I e III são verdadeiras.
- I, II e III são verdadeiras.
- I e II são verdadeiras.
- Somente III é verdadeira.

7. Analise as afirmativas abaixo, sobre a linguagem de programação ASP.

- Todos os browsers suportam a linguagem de programação ASP. Isto acontece pelo fato das páginas ASP serem processadas no servidor. O que o cliente recebe é somente código HTML padrão.
- O recurso de linguagem de programação ASP é parte integrante do IIS (Internet Information Server), que tem sua segurança integrada com o Windows NT Server. É fácil restringir o acesso a páginas ASP usando os esquemas de autenticação do IIS (senha básica da Web, senha do NT ou certificados de cliente). É ainda possível dar segurança aos dados transmitidos usando SSL.
- Uma aplicação ASP pode ser usada com qualquer banco de dados compatível com ODBC. Isto inclui dados do Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Informix, DB2.

Sobre as afirmativas acima, marque o item **CORRETO**:

- I e II são verdadeiras.
- I e III são verdadeiras.
- II e III são verdadeiras.
- I, II e III são verdadeiras.

8. Sobre a linguagem de programação ASP, leia as afirmativas seguintes e julgue-as em verdadeiras ou falsas.

- Aplicações ASP podem armazenar dados que são mantidos durante toda uma sessão. Desta forma, um usuário pode fornecer seu nome somente uma vez em uma página e as demais páginas podem obter este dado automaticamente. Este recurso é ideal para aplicações de venda pela Internet.
- Não há suporte nativo para JScript (o JavaScript da Microsoft) e VBScript. Existem plug-ins ActiveX para dar suporte para outras linguagens como REXX, PERL, and Python.
- ASP lhe dá todos os recursos de aplicações CGI de uma forma mais fácil e mais robusta.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- Apenas I e II estão corretas.
- Apenas II está correta.
- I, II e III estão corretas.
- Apenas I está correta.

9. De acordo com os conhecimentos de Classe e Objeto em Programação Orientada a Objetos, analise os Conjuntos A e B abaixo e julgue as afirmativas em verdadeiras ou falsas.

A = {Cachorros}; B = {Pastor Alemão, Pitbull, Fila Brasileiro}

- I. Comparando o conjunto A e B e trazendo para os conhecimentos de Programação Orientada a Objetos, podemos dizer que o conjunto A é uma Classe e o conjunto B é um Objeto.
- II. Os elementos do conjunto B são os objetos da Classe, representada aqui no conjunto B.
- III. O conjunto A é um objeto, comparando com o conjunto B que é uma classe, dentro dos conhecimentos em Programação Orientada a Objetos.

De acordo com as alternativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) I e II estão corretas.
- b) I e III estão corretas.
- c) Apenas a I está correta.
- d) I, II e III estão falsas.

10. Com relação a Polimorfismo, em Programação Orientada a Objetos, analise as seguintes afirmações:

- I. Polimorfismo é o processo pelo qual diferentes implementações de métodos podem ser acessadas pelo mesmo nome, além de permitir aplicar a mesma operação (conceitual) a objetos de tipos diferentes.
- II. Polimorfismo é o mecanismo pelo qual um objeto toma conhecimento dos demais em um programa.
- III. Polimorfismo permite que diversos métodos (que difiram em suas assinaturas/cabeçalhos) recebam o mesmo nome, ou seja, uma função membro de uma classe derivada pode ser sobrescrita para produzir um comportamento diferenciado para a sub-classe.

De acordo com as afirmativas acima, marque o item **CORRETO**:

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

11. Veja a seguinte tabela sobre tipos primitivos de dados em Java:

I	boolean	valores lógicos possuem dois estados, normalmente ditos verdadeiro/falso, sim/não, ligado/desligado e true/false.
II	char e String	O tamanho da mantisa é de 32 bits.
III	Float ou double	Representa um caractere UNICODE, ou seja, um número inteiro sem sinal de 16 bits, no intervalo de 0 até 216 -1.

Marque a alternativa **CORRETA** sobre as afirmativas acima.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) As afirmativas I e II estão corretas.
- d) As afirmativas I, II e III estão incorretas.

12. Sobre Applet em Java, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Um applet é um programa Java que pode ser executado via Internet, através de um browser.
- b) A principal diferença entre um applet e os demais programas implementados em Java é a forma como esses programas serão inicializados.
- c) Quando o navegador reconhece que o código html que ele está interpretando possui uma referência a um Java applet, ele ativa essa máquina virtual para executar esse applet.
- d) A máquina virtual para rodar esses applets devem ser criadas pelos programadores a partir do código Java.

13. Sobre dispositivos de entrada e saída em Java, marque alternativa **INCORRETA**:

- a) Input Stream: canal utilizado para a leitura e/ou a escrita de bytes a partir de um dispositivo de entrada.
- b) Output Streams: canal utilizado para a escrita de bytes em um dispositivo de saída.
- c) Filtered Streams: canal com um filtro acoplado a dispositivos de entrada ou saída, e que permite a escrita ou leitura de tipos de dados ao invés de simples bytes.
- d) Buffered Streamas: canal que permite a leitura ou escrita de dados através de um depósito de bytes, ou seja, o programador pode definir uma quantidade de bytes transferida a cada comando de escrita ou leitura.

14. Em Java, trabalhamos com exceções. Sobre o assunto, analise as seguintes afirmativas:

- I. É um evento não previsto na modelagem de um sistema de programação.
- II. A diferença entre exceção e erro é que uma exceção é prevista pelo programador durante a implementação de um sistema, enquanto o erro é algo inesperado, não tratado, e que, na maioria das vezes, aborta o sistema.
- III. Gerar uma exceção é a sinalização ao processo ativo na máquina virtual de que alguma falha ocorreu.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Apenas I é verdadeira.
- b) Apenas II é verdadeira.
- c) Apenas II e III são verdadeiras.
- d) I, II e III são verdadeiras.

15. Sobre tratamento de exceções em Java, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas.

- I. Try: é o bloco de comandos que são passíveis de gerarem uma exceção. Quando o programador sabe que um determinado conjunto de instruções pode gerar algum tipo de exceção, ele agrega esses comandos dentro de um bloco try. O código contido dentro de um bloco try é chamado de código protegido.
- II. Catch: é um comando utilizado para delimitar um grupo de instruções que será sempre executada ao final de um bloco try, independente de qual dos blocos anteriores foi processado pela máquina virtual.
- III. Finally: é o bloco de comandos alternativos ao try, ou seja, se os comandos do bloco try gerarem uma exceção, então os comandos do bloco finally serão executados no lugar deles. O bloco finally é opcional, mas normalmente é implementado junto a um bloco try.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Apenas I é verdadeira.
- b) Apenas I e II são verdadeiras.
- c) I, II e III são verdadeiras.
- d) I, II e III são falsas.

16. Sobre Sistema de Arquivos Criptografados (EFS) no Windows 2003 Server, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas.

- I. A nova funcionalidade EFS no Windows Server 2003 permite criptografar o sistema de arquivos de forma segura e também possibilita que os outros usuários tenham acesso a esses arquivos.
- II. O sistema de criptografia que utiliza o EFS é uma combinação de dois métodos, de criptografia assimétrica e PKI (Public Key Infrastructure).
- III. O Sistema de Arquivos Criptografados protege, totalmente, toda a rede de um sistema de computadores.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas II e III são verdadeiras.
- c) Apenas I e III são verdadeiras.
- d) I, II e III são verdadeiras.

17. Sobre IIS 6.0 - Internet Information Services 6.0, no Windows Server 2003, julgue as afirmativas em verdadeiras ou falsas.

- I. O IIS 6.0 isola os sites da Web e aplicativos em unidades chamadas "Classes de Aplicativos". As Classes de Aplicativos fornecem uma forma conveniente de administrar os sites na Web e aplicativos, e aumentam a confiabilidade, já que erros em uma Classe de Aplicativos não provocam erros em outras classes ou falhas no servidor.
- II. O IIS 6.0 verifica periodicamente o status das Classes de Aplicativos reiniciando-as manualmente em caso de falhas nos sites da Web ou em aplicativos, nessa Classe de Aplicativos, aumentando a disponibilidade.
- III. Ele também protege o servidor e outros aplicativos, desabilitando automaticamente sites na Web e aplicativos, se falharem em um curto período de tempo.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) I e III são verdadeiras.
- b) I e II são verdadeiras.
- c) Apenas III é verdadeira.
- d) I, II e III são verdadeiras.

18. De acordo com os conhecimentos de Windows Server 2003, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) *Windows Server 2003 Web Edition* - Para serviços da Web e host, esta versão oferece uma plataforma para desenvolvimento e instalação rápida de serviços e aplicativos da Web. Apenas na versão OEM.
- b) *Windows Server 2003 Enterprise Edition* - Contém todas as características do Windows Server 2003 Standard e fornece maior escalabilidade e disponibilidade. Essa versão é ideal para servidores utilizados em grandes redes e para bancos de dados com uso intensivo.
- c) *Windows Server 2003 Standart Edition* - Para serviços de administração de redes, esta versão do Windows Server 2003 possui todas as características do Windows Server 2003 Datacenter Edition e é ideal para servidores de arquivos e impressoras, servidores da Web e grupos de trabalho. Também oferece acesso remoto a redes.
- d) *Windows Server 2003 Datacenter Edition* - Possui todas as características do Windows Server 2003 Enterprise Edition, além de suporte para mais memória e mais CPU por computador. Esta versão é ideal para uso de depósitos de dados de grande porte, processamento on-line, transações (OLTP) e projetos de consolidação de servidores.

19. Sobre Active Directory no Windows Server 2003, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas.

- I. O serviço de diretório Active Directory proporciona a estrutura e as funções para organizar, administrar e controlar o acesso aos recursos de rede.
- II. O Active Directory também permite administrar de forma central a rede do Windows Server 2003.
- III. O Active Directory permite delegar o controle administrativo de seus objetos. Essa delegação permite que os administradores atribuam a um grupo determinado de administradores permissões administrativas específicas para objetos, como contas de usuários ou de grupos.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas II e III são verdadeiras.
- c) Apenas III é falsa.
- d) I, II e III são verdadeiras.

20. De acordo com os conhecimentos de Windows Server 2003, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Os controladores de domínio armazenam os dados do diretório e gerenciam a comunicação entre os usuários e os domínios, incluindo processos de conexão do usuário, autenticação e pesquisas de diretórios. Quando você instala o Active Directory em um computador que executa o Windows Server 2003, o computador passa a ser um Controlador de domínio.
- b) Um Servidor de Arquivos oferece uma localização central na sua rede onde é possível armazenar e compartilhar os arquivos com usuários através da sua rede. Quando os usuários precisam de um arquivo importante, como um plano de projeto, é possível acessar o arquivo no Servidor de Arquivos, em vez de ter que transferi-lo entre seus vários computadores.
- c) Um Servidor de Impressão proporciona uma localização central na sua rede, onde os usuários podem imprimir. O Servidor de Impressão oferece aos clientes drivers atualizados de impressora e gerencia a fila de impressão e a segurança.
- d) O Domain Name System (DNS) é um serviço padrão da Internet e de TCP/IP. O serviço de DNS permite que os computadores clientes coloquem em sua rede e solucionem nomes de domínio DNS. Um computador configurado para fornecer serviços de DNS em uma rede é um servidor de Aplicativos, que é necessário para colocar em funcionamento o Active Directory.

21. Sobre a estrutura de diretórios no sistema Linux, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas.

- I. O diretório `/usr` armazena os executáveis de alguns comandos básicos do sistema, como o `su`, `tar`, `cat`, `rm`, `pwd`.
- II. O diretório `/bin` armazena os executáveis e bibliotecas de todos os principais programas.
- III. O diretório `/boot` armazena o Kernel e alguns arquivos usados pelo Lilo (ou grub, dependendo de qual você tiver instalado), que são carregados na fase inicial do boot.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) I e III são verdadeiras.
- b) II e III são verdadeiras.
- c) Apenas III é verdadeira.
- d) I, II e III são falsas.

22. Sobre Microsoft SQL Server 7.0, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) O SQL Server Enterprise Manager é a porta de entrada para a Interface de usuário do SQL Server.
- b) O SQL Server 7.0 tem uma ferramenta muito útil, que se parece com o Query By Example (QBE) do Microsoft Access, e é um ótimo substituto para a MS Query (do SQL Server 6.5). O nome dessa aplicação é Query Designer e faz parte das Ferramentas Visuais de Banco de Dados.
- c) A guia Network Libraries é usada somente para mostrar quais Network Libraries estão atualmente instaladas no cliente e permitir que você saiba suas versões.
- d) O principal objetivo da guia DB-Library é lhe permitir determinar se você tem ou não a versão mais atual dos arquivos de SQL Server Enterprise Manager instalados no cliente.

23. As tabelas do sistema, no Microsoft SQL Server 7.0m armazenadas no banco de dados *master* e em cada banco de dados de usuário, contêm informações sobre o SQL Server e sobre cada banco de dados de usuário. Vejam abaixo algumas dessas tabelas de sistema e julgue-as em verdadeiras ou falsas.

I	<i>syscolumns</i>	Registra as dependências entre objetos do banco de dados.
II	<i>syscomments</i>	Para cada objeto de banco de dados (visão, regra, default, trigger, procedimento) contém o texto de sua definição.
III	<i>sysconstraints</i>	Inclui informações sobre todas as restrições usadas no banco de dados.
IV	<i>sysdepends</i>	Informação sobre cada coluna de cada tabela, e cada parâmetro de procedimento.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas I é verdadeira.
- c) Apenas I e IV são falsas.
- d) I, II e III são verdadeiras.

24. Um objeto, no Microsoft SQL Server 7.0, contém dados ou interage com os dados. Cada objeto tem uma linha correspondente à tabela *sysobjects*. Veja abaixo alguns tipos de objetos.

I	<i>Tabela [table]</i>	Conjunto de linhas, compostas de colunas. Cada coluna armazena um item de dado.
II	<i>Visão [view]</i>	Um valor que é inserido numa coluna caso não tenha sido informado um valor.
III	<i>Default</i>	Uma forma alternativa de visualizar dados em uma tabela ou mais.
IV	<i>Regra [rule]</i>	Valida os dados que podem ser inseridos em uma coluna.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Apenas II e III são falsas.
- b) Apenas I e II são verdadeiras.
- c) I, II e IV são verdadeiras.
- d) Apenas III e IV são verdadeiras.

25. Quando estamos trabalhando com o Visual Studio .NET 2005, diversos arquivos que criamos assumem extensões diferentes. Estas extensões, normalmente, estão relacionadas ao nome da funcionalidade que empregam. Veja abaixo algumas dessas extensões:

- I. Arquivo .SLN: O Visual Studio, trabalha com o conceito de soluções. Uma solução é um agrupamento de projetos. Este arquivo é basicamente a solução e possui informações sobre a localização de todos os projetos que compõem a solução.
- II. Arquivos .CSPROJ: Este arquivo é o projeto do C#. Guarda informação sobre compilação do projeto, arquivos de documentação e localização dos arquivos da solução. O formato deste arquivo é XML.
- III. Arquivo ASPX: Estes são conhecidos WebForms do ASP .NET. Nestas páginas, encontramos códigos HTML vinculados a tags estendidas XML.
- IV. Arquivo CS: O C# é uma linguagem totalmente orientada a objetos. Desta maneira, utiliza classes para desenvolvimento de qualquer aplicação. Os arquivos .cs armazena a implementação com código C# de nossas classes. A partir deles é desenvolvida a lógica de componentes, bibliotecas e formulários.

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Apenas I, II e III são corretas.
- b) I, II, III e IV são corretas.
- c) Apenas II é falsa.
- d) Apenas IV é falsa.